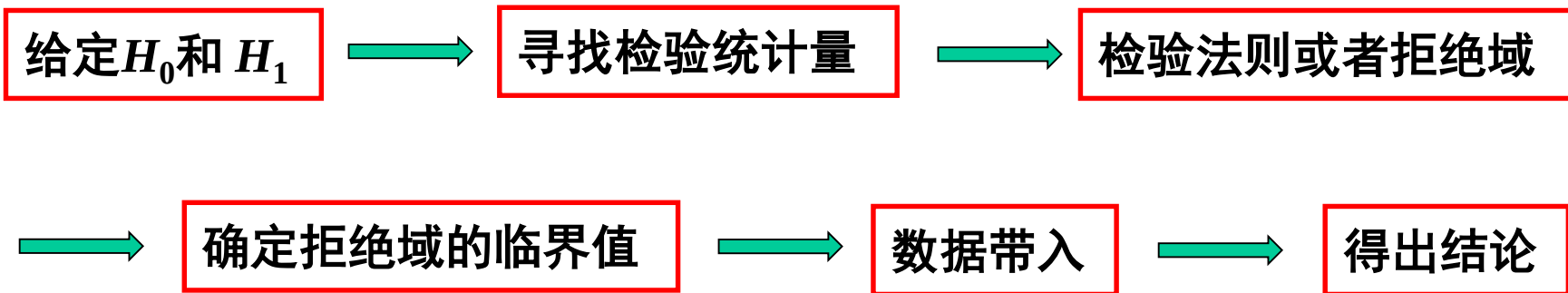


单正态总体均值单侧检验（方差已知）



假设检验的推导过程：





总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本. 显著性水平为 α .

1. 关于均值的假设检验 (σ^2 已知)

$$H_0: \mu \leq \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0$$

从 μ 的点估计 $\bar{X}$ 出发构造拒绝域

分析: $\bar{X}$ 为 μ 的点估计, 且为无偏估计、有效估计, 所以其值应该与 μ 比较接近.

因此, 当 H_0 成立时, $\bar{X}$ 的值应该比 μ_0 小一些.



$H_0: \mu \leq \mu_0$ $H_1: \mu > \mu_0$ 当 H_0 成立时, $\bar{X}$ 的值应该比 μ_0 小一些.

即, 因为 H_0 成立, 所以 $\bar{X}$ 的值应该比 μ_0 小一些;

所以, 当 $\bar{X}$ 的值比 μ_0 大较多时, H_0 不成立;

或者说, 当 H_0 成立时, $\bar{X}$ 的值比 μ_0 大较多是小概率事件;

大多少才算大较多呢, 需要一个界限, 设为 C_1 .

因此, 拒绝域为: $W = \{(x_1, \dots, x_n) : \bar{x} - \mu_0 > C_1\}$

根据抽样分布定理, 有

$$\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$



$$H_0: \mu \leq \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0 \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$
$$W = \{(x_1, \dots, x_n) : \bar{x} - \mu_0 > C_1\}$$

按照控制第一类错误的原则 $P\{\bar{X} - \mu_0 > C_1 \mid H_0\} \leq \alpha$

等价于 $P\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > C \mid H_0\} \leq \alpha$ 其中 $C = \frac{C_1}{\sigma/\sqrt{n}}$

易知, 当 H_0 成立时 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$



$$H_0: \mu \leq \mu_0 \quad H_1: \mu > \mu_0 \quad \text{当} H_0 \text{成立时} \quad \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leq \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

所以 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > C \Rightarrow \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > C$

故 $\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > C \right\} \subset \left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > C \right\}$

所以有 $P\left\{ \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > C \mid H_0 \right\} \leq P\left\{ \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > C \mid H_0 \right\}$



$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > C \mid H_0\right\} \leq P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > C \mid H_0\right\} \quad \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$$

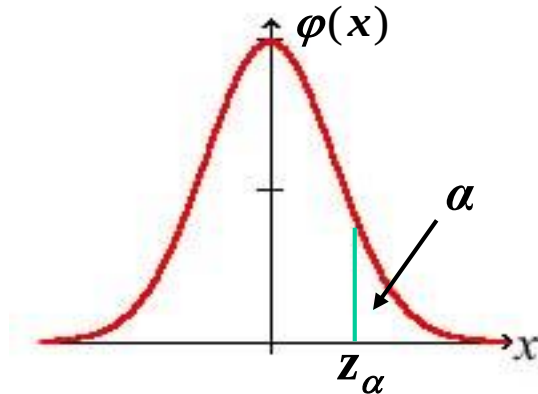
因此，要使 $P\left\{\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > C \mid H_0\right\} \leq \alpha$

只需

$$P\left\{\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} > C \mid H_0\right\} = \alpha$$

所以

$$C = z_\alpha$$





$$W = \{(x_1, \dots, x_n) : \bar{x} - \mu_0 > C_1\} \quad C = z_\alpha \quad C = \frac{C_1}{\sigma/\sqrt{n}}$$

即得

$$C_1 = C \sigma / \sqrt{n}$$

所以拒绝域为 $W = \{(x_1, \dots, x_n) : \bar{x} - \mu_0 > C_1\} = \{(x_1, \dots, x_n) : \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_\alpha\}$

查表得 z_α ，计算 $\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 若其大于 z_α ，拒绝原假设。否则，接受原假设。

此检验的拒绝域取在单侧，称为单侧检验 (One-Sided Hypothesis)。



例1. 某织物强力指标 X 的均值 $\mu_0=21$ 公斤. 改进工艺后生产一批织物, 今从中取30件, 测得 $\bar{x}=21.55$ 公斤. 假设强力指标服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 且已知 $\sigma=1.2$ 公斤, 问在显著性水平 $\alpha=0.01$ 下, 新生产织物比过去的织物强力是否有提高?

解: $H_0: \mu \leq \mu_0=21$ $H_1: \mu > \mu_0=21$

检验统计量为:

$$\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$$



拒绝域为

$$\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} > z_\alpha$$

查表得, $z_\alpha = z_{0.01} = 2.33$.

由样本值计算

$$\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} = \frac{21.55 - 21}{1.2/\sqrt{30}} = 2.51 > 2.33$$

表明, 样本观测值落入拒绝域, 故拒绝原假设 H_0 .

即, 认为新生产织物比过去的织物强力有提高.



2. 关于均值的假设检验 (σ^2 已知)

$$H_0: \mu \geq \mu_0 \quad H_1: \mu < \mu_0$$



Z检验法 (σ^2 已知)

原假设 H_0	备择假设 H_1	检验统计量	拒绝域
$\mu = \mu_0$	$\mu \neq \mu_0$	$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma / \sqrt{n}}$	$ z \geq z_{\alpha/2}$
$\mu \geq \mu_0$	$\mu < \mu_0$		$z \leq -z_{\alpha}$
$\mu \leq \mu_0$	$\mu > \mu_0$		$z \geq z_{\alpha}$